

Propuesta de Tercera Fase del Proyecto: Módulo de Predicción

1. Contexto General

En la primera fase del proyecto se desarrolló una aplicación web capaz de cargar, visualizar y analizar datos reales provenientes de una campaña de marketing bancario, permitiendo la exploración de la información mediante filtros dinámicos y la obtención de indicadores clave de desempeño (KPIs). Esta plataforma ha permitido comprender patrones de comportamiento de los clientes y analizar los factores asociados a la aceptación o rechazo de un producto financiero ofrecido por la entidad.

2. Objetivo de la Tercera Fase

La tercera fase tiene como propósito integrar un módulo de predicción basado en un modelo de regresión logística. Este permitirá estimar la probabilidad de aceptación del producto bancario para un cliente potencial, en función de sus características individuales. De esta manera, el sistema evoluciona desde una herramienta descriptiva hacia una solución de apoyo a la toma de decisiones comerciales.

Para asegurar que la incorporación del módulo de predicción mantenga una arquitectura coherente con los principios de diseño orientado a objetos, esta fase propondrá la adopción de una estructura basada en servicios modulares y en el uso de patrones de diseño, lo que permitirá mantener el sistema extensible, mantenible y preparado para futuras mejoras.

Adicionalmente, se solicitan un grupo de funcionalidades nuevas que deben ser incorporadas de forma desacoplada a la aplicación en la versión actual. Por lo que se hace necesario el uso de patrones estructurales y de comportamiento, los cuales se sugieren en las distintas necesidades funcionales que se detallarán.

3. Definición del Módulo de Predicción de Probabilidad de Adquisición del Producto Bancario

RF1 - Carga del Modelo Predictivo

El módulo utilizará un modelo de regresión logística, entrenado a partir de los datos históricos existentes en la base de datos. Este modelo aprenderá la relación estadística entre las características del cliente (edad, ocupación, nivel educativo, situación crediticia, canal de contacto, entre otras) y el resultado de campañas anteriores, permitiendo determinar la probabilidad de que un cliente con un perfil específico acepte el producto ofrecido.

A través de la interfaz web, el usuario podrá ingresar los datos correspondientes a un nuevo cliente o prospecto. El módulo procesará estos datos, los evaluará mediante el modelo **entrenado**, y devolverá una probabilidad numérica, junto con una clasificación interpretativa (por ejemplo: baja, media o alta probabilidad de aceptación).

Por ejemplo: ante los datos de un prospecto específico, el sistema puede resolver:

*“Dado su edad, trabajo, historial y forma de contacto, la probabilidad de que acepte el producto es **38.4%**. por lo que este cliente no aceptaría el producto ofrecido”.*

¿Qué es un Modelo de Regresión Logística?

Es un modelo estadístico que sirve para predecir la probabilidad de que ocurra un evento que solo tiene dos posibles resultados. La regresión logística no predice valores numéricos, sino probabilidades entre 0 y 1.

Para el proyecto el evento es: ¿La persona aceptará el producto bancario? Sí (1) o No (0)

¿Para qué se usa este modelo de regresión logística?

- Para clasificar.
- Para decidir.
- Para estimar probabilidades basadas en un conjunto de características.

Algunos ejemplos:

Caso	Modelo responde
Email spam	¿Es spam? → Sí o No
Crédito bancario	¿Es buen pagador? → Sí o No
Campaña de marketing	¿Aceptará la oferta? → Sí o No

¿Cómo funciona conceptualmente?

El modelo toma varias características (variables independientes): edad, tipo de trabajo, nivel educativo, si tiene préstamo de vivienda, si tiene préstamos personales, etc. Estas características afectan la probabilidad de que la persona diga sí.

El modelo combina estas variables en una ecuación y pasa el resultado por una función especial llamada **sigmoide (o logística)**, que transforma cualquier número en un valor entre **0 y 1**, cuya fórmula se define:

$\text{Probabilidad} = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	$z = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$ $x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow$ las variables independientes $b_1, b_2, \dots, b_n \rightarrow$ valores que el modelo aprende
--	---

RF-2 Solicitud de información de prospecto o candidato.

El sistema solicitará los valores de los parámetros del cliente a evaluar, considerando la mayor cantidad de variables posibles.

Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará:

RF-2.1 Panel de segmentación dinámica del cliente de estudio.

El usuario podrá visualizar qué **segmento demográfico o comercial** pertenece el cliente ingresado, contextualizando la probabilidad dentro de un perfil poblacional, agregando interpretación y sentido de decisión.

Por ejemplo:

- Segmento por edad (joven, adulto, adulto mayor)
- Perfil ocupacional (profesional, operativo, autónomo)
- Nivel de riesgo financiero (según préstamos y default)

RF-2.2 Comparador contra el Cliente Promedio

Una vez suministrada la información del cliente al modelo logístico y obtenida su probabilidad de obtención del producto, se pueden mostrar detalles de este con respecto al promedio del segmento poblacional al que pertenece. Por ejemplo:

Variable	Cliente	Promedio dataset	Interpretación
Edad	48	39	Edad superior al promedio
Probabilidad estimada	0.72**	0.21	Alta probabilidad comparativa

** Este dato se actualiza al obtener el resultado del módulo de predicción una vez enviados los datos del prospecto.

RF-3 Cálculo de Probabilidad

El sistema debe procesar los datos ingresados y generar una probabilidad de aceptación del producto bancario

Sugerencia:

Mostrar la probabilidad obtenida por el modelo logístico de manera gráfica como:

- Un indicador tipo velocímetro
- Una barra de riesgo tipo semáforo.

RF-4 Interpretación Cualitativa

El sistema debe clasificar el resultado numérico en niveles interpretables, como alta, media o baja probabilidad, o bien, si de acuerdo con valor obtenido, este representa una sugerencia de predicción.

En este caso, el modelo no dice directamente sí o no, sino que devuelve un valor entre 0 y 1 que se interpreta como una probabilidad, a la que luego se le aplica un criterio, que, en este caso, la referencia está predeterminada de la siguiente forma:

Probabilidad	Decisión
< 0.5	Se predice No
≥ 0.5	Se predice Sí

Es importante anotar que la definición y modificación de estos parámetros de referencia para determinar si la predicción es positiva / negativa de acuerdo con la probabilidad, es una labor exclusiva del **perfil gerencial**.

RF-5 Justificación y Explicación del Resultado

Esta funcionalidad mostrará una explicación clara de los factores específicos que influyeron en el resultado de la probabilidad obtenida para el cliente evaluado. Se basa en la interpretación de los coeficientes del modelo de regresión logística y busca proporcionar transparencia al proceso predictivo, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico e interpretación de modelos.

Ejemplo:

Dada una configuración de un cliente X, se podría obtener un resultado de alta probabilidad, el cual obedece a:

Esta probabilidad del **72%** es alta principalmente porque:

- *El cliente ha sido contactado por celular (históricamente más efectivo).*
- *No posee préstamos personales.*
- *Tiene nivel educativo "Profesional".*

RF-6 Recomendación de Acción Comercial

Según el nivel de probabilidad calculada, el sistema sugerirá una acción táctica relacionada con la priorización del contacto con el cliente. Esto permite convertir la predicción en una recomendación operativa aplicable directamente al proceso comercial, conectando el modelado estadístico con la toma de decisiones reales y hace que el resultado sea útil, no solo informativo. Por ejemplo:

Probabilidad	Acción recomendada
< 0.30	No priorizar seguimiento
0.30–0.60	Segundo intento / seguimiento programado
> 0.60	Contacto inmediato / alta prioridad

Dado que la probabilidad fue de un 72%

Recomendación: Contacto directo — Alta probabilidad de aceptación

Es importante anotar que la definición y modificación de estos rangos para establecer la acción comercial recomendada, es una labor exclusiva del **perfil gerencial**.

RF-7 Simulación Interactiva: “¿Qué pasaría si...?”

El sistema permitirá al perfil gerencial experimentar con las características del cliente evaluado, para observar **cómo cambia la probabilidad de aceptación**, de manera que pueda explorar escenarios alternativos y comprender la influencia de cada variable.

La finalidad de esta función es promover el análisis exploratorio y la comprensión de la sensibilidad del modelo ante distintos escenarios.

Comportamiento esperado:

- El sistema recalcula la probabilidad cuando se ajusta una variable.
- Se muestran comparaciones entre el valor original y el valor simulado.

Ejemplo de simulación:

Variable modificada	Valor actual	Valor simulado	Probabilidad resultante
Canal de contacto	Teléfono fijo	Celular	0.28 → 0.55

Resumen de los Requerimientos Funcionales del módulo

Código	Requerimiento	Descripción
RF01	Carga del Modelo Predictivo	El sistema debe cargar el modelo de regresión logística previamente entrenado desde la fuente donde se encuentra la información de las campañas bancarias.
RF02	Solicitud de Datos del Prospecto	El sistema debe permitir que el usuario ingrese, a través de un formulario web, las características del cliente a evaluar (edad, ocupación, nivel educativo, préstamos, canal de contacto, etc.), presentando además información de su segmento demográfico o comercial y comparativa con respecto al promedio del <i>dataset</i> .
RF03	Cálculo de Probabilidad	El sistema debe procesar los datos ingresados y generar una probabilidad de aceptación del producto bancario.
RF04	Interpretación Cualitativa	El sistema debe clasificar el resultado numérico en niveles interpretables (Baja / Media / Alta probabilidad).
RF05	Justificación del Resultado	El sistema debe mostrar una explicación clara de los factores más influyentes en la predicción realizada.
RF06	Recomendación de Acción Comercial	El sistema debe sugerir una acción operativa basada en el nivel de probabilidad obtenido.
RF07	Simulación "¿Qué pasaría si...?"	El sistema debe permitir modificar una variable y recalcular la probabilidad para comparar escenarios.

Sobre la incorporación de patrones estructurales y de comportamiento en este módulo

Para asegurar que la incorporación del módulo de predicción mantenga una arquitectura coherente con los principios de diseño orientado a objetos, esta fase propondrá la adopción de una estructura basada en **servicios modulares** y en el uso de **patrones de diseño**, lo que permitirá mantener el sistema extensible, mantenible y preparado para futuras mejoras.

Strategy en el modelo de predicción

En particular, el modelo de predicción basado en regresión logística se integrará siguiendo el patrón **Strategy**, de modo que sea tratado como una estrategia concreta de cálculo de probabilidad.

Esto posibilita que, en fases posteriores, puedan incorporarse nuevos modelos (por ejemplo, árboles de decisión, random forest o redes neuronales) **sin modificar la lógica de interacción en la interfaz o en la capa de negocio**, únicamente reemplazando la estrategia interna de predicción.

Decorator en la forma de interpretar la probabilidad

Por otro lado, la recomendación comercial a partir de la probabilidad obtenida se implementará como una **extensión decorativa** del resultado proveniente de la estrategia de predicción, siguiendo un enfoque compatible con el patrón **Decorator**, permitiendo agregar interpretaciones sin modificar el cálculo base. Esto significa que se puede tratar la probabilidad decorada bajo un criterio de predicción o no, y también bajo un esquema de rangos para determinar acciones comerciales sugeridas, entre otras.

Template Method en la forma de organizar el flujo de la evaluación

Para estructurar el flujo completo de evaluación del cliente, se recomienda aplicar el patrón **Template Method**, definiendo los pasos esenciales del proceso:

1. Recepción y validación de las características del cliente.
2. Cálculo de probabilidad mediante la estrategia de predicción.
3. Generación de la explicación de factores influyentes.
4. Traducción del resultado a una recomendación operativa.

Este patrón permite mantener un **flujo común y estable**, al mismo tiempo que facilita extender o mejorar componentes individuales (por ejemplo, añadir nuevas reglas de recomendación) sin alterar el funcionamiento del sistema.

4. Módulo de Gestión de Usuarios y Control de Acceso por Perfiles

Como parte de la evolución de la aplicación hacia una herramienta de uso real en escenarios de toma de decisiones comerciales, se incorporará un **sistema de registro, autenticación y autorización de usuarios**, que permitirá controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol que desempeñe cada persona dentro de la organización.

El sistema contemplará dos perfiles principales que inicialmente tendrán los siguientes accesos:

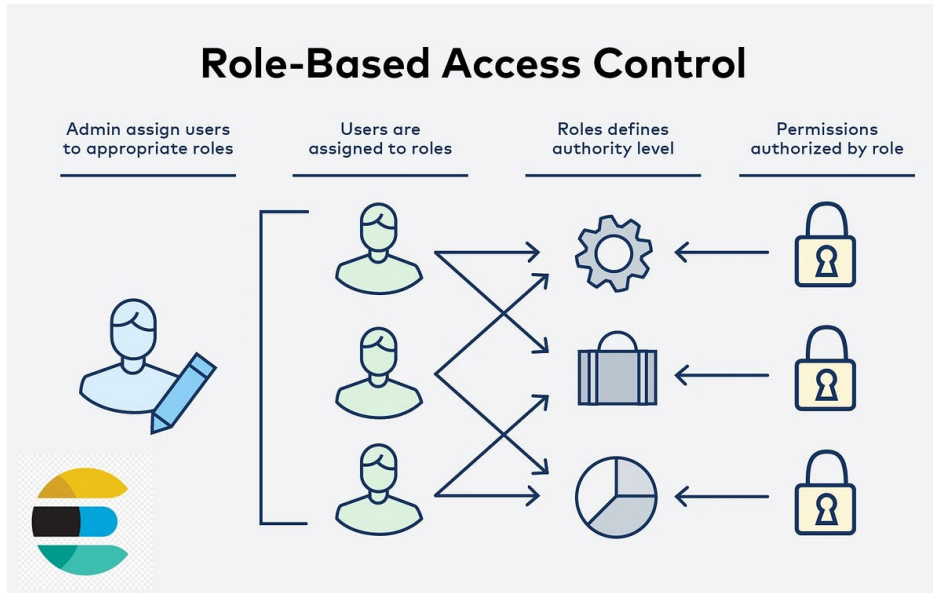
Perfil	Acceso principal
Ejecutivo de cuentas	<i>Etapas anteriores</i>
	Acceso a las consultas por filtro y visualización tabular y dashboard de Kpis
	<i>Nueva Etapa</i>
	Autenticación de Usuario
	Explorador de prospectos (RF-2)
Gerencia	Obtención de la probabilidad de adquisición del producto e interpretación cualitativa de la probabilidad (RF-3 y RF-4).
	Recomendación comercial sugerida. (RF-6)
	<i>Etapas anteriores</i>
	Acceso a las consultas por filtro y visualización tabular y dashboard de Kpis.
	<i>Nueva Etapa</i>
	Creación de usuarios y autorización de permisos por perfil. (RBAC)
	Definición de valores paramétricos para determinar la predicción o no a partir de probabilidad obtenida.
Gerencia	Definición de valores paramétricos para determinar la acción comercial a realizar a partir del valor de la probabilidad obtenida.
	Análisis de factores influyentes en una probabilidad obtenida para un cliente con características determinadas que representa un ejemplar de una población. (RF-5)
	Simulación de escenarios: ¿qué pasaría si...? (RF-7)
	Acceso a la gestión transaccional de usuarios del sistema y otorgamientos de permisos por rol.

Facade en la forma de organizar el flujo de la evaluación

Este control de accesos será manejado a través de un patrón Facade y un patrón RBAC.

EL RBAC define los permisos por rol y Facade los consulta para determinar la vista a presentar del sistema como un todo en función de perfil conectado.

RBAC que se detalla a continuación de manera gráfica.



Entregables:

SAD actualizado con los nuevos requerimientos a nivel de vistas de:

Escenarios - Casos de uso (historias de usuario)

Implementación - Componentes

Lógica - Clases

Documentación adicional detallada en el documento de fase 1 y 2.

Aplicación funcional

Fecha : Viernes 5 de diciembre según fecha de reserva para revisión.